Faculté des Sciences et Techniques
Département de mathématiques
Licence de mathématiques

Le 13 novembre 2025

Groupes-Anneaux-Corps

Contrôle seconde session - Durée : 1 h 30 min
Il sera tenu compte de la clarté et de la concision de la rédaction. Le barème sur 20 points est donné à titre indicatif et pourrait être modifié.

Exercice 1 (6 pts)
Répondre par Vrai ou Faux en justifiant vos réponses.

1. Les groupes abéliens sont les groupes cycliques.
2. Muni de la multiplication des matrices, l'ensemble des matrices 2×2 est un groupe non abélien.
3. Muni de l'addition des matrices, l'ensemble des matrices 2×2 est un groupe abélien.
4. Dans un groupe tout élément est simplifiable.
5. Dans un groupe, l'ensemble des éléments d'ordre 2 est un sous-groupe.
6. Dans un groupe, seul l'élément neutre est solution de l'équation $x^2 = x$.
7. Dans un groupe, tout sous-groupe d'ordre 2 est normal.
8. Dans un groupe, tout sous-groupe d'indice 2 est distingué.
9. Deux groupes ayant même ordre sont isomorphes.
10. Un morphisme de groupes conserve l'ordre des éléments.

Exercice 2 (5 pts)
Soit, dans $\mathcal{S}_8$ le groupe des permutations de l'ensemble $\{1, \ldots, 8\}$,

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 4 & 5 & 2 & 7 & 8 & 1 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{et}$$

$$\tau = (123)(35)(461)(78).$$

1. Calculer $\sigma \circ \tau$.
2. Décomposer σ en produit de cycles disjoints et en produit de transpositions.
3. Donner le nombre d'inversions et la signature de σ.
4. Calculer l'ordre de τ puis expliciter τ^{2025}.

Exercice 3 (6 pts)
On désigne par G et K les groupes $(\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}, +)$ et $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, +)$ respectivement et par f l'application de G dans K donnée par :

$$\forall x \in \mathbb{Z},\ f(x + 18\mathbb{Z}) = x + 6\mathbb{Z}.$$

1. Le groupe K est-il un sous-groupe de G ? Justifier.
2. Les groupes G et K sont-ils isomorphes ? Justifier.
3. Donner l'ordre de chacun des éléments de K.
4. Tracer le treillis (diagramme des inclusions) des sous-groupes de G.
5. Donner un exemple de sous-groupes de G dont la réunion n'est pas un sous-groupe. Justifier.
6. Montrer que f est bien définie et que c'est un morphisme dont on déterminera le noyau et l'image.
7. En déduire l'isomorphisme de groupes suivant :

$$\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}\Big/6\mathbb{Z}/18\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.$$

Exercice 4 (3 pts)
Déterminer l'ensemble des endomorphismes du groupe $(\mathbb{Z}, +)$.